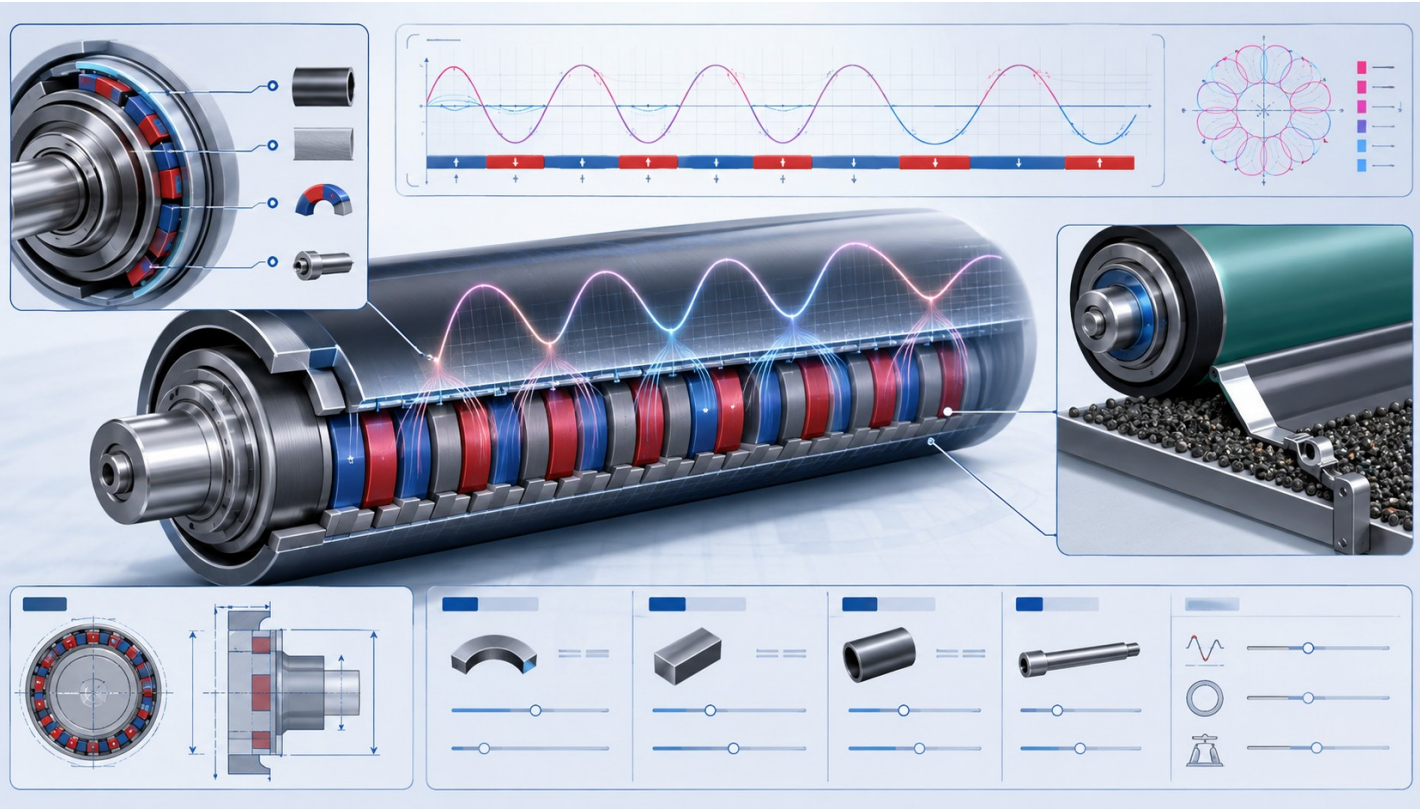




本书解决的问题

将功能要求展开为部件 SPEC
同时考虑公差、刚性、热与摩擦
连接 DFMEA 与设计验证

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 标准部件、模具、装配基准化
- 问题变量量化并可复用

现场问题

将功能要求展开为部件 SPEC
同时考虑公差、刚性、热与摩擦

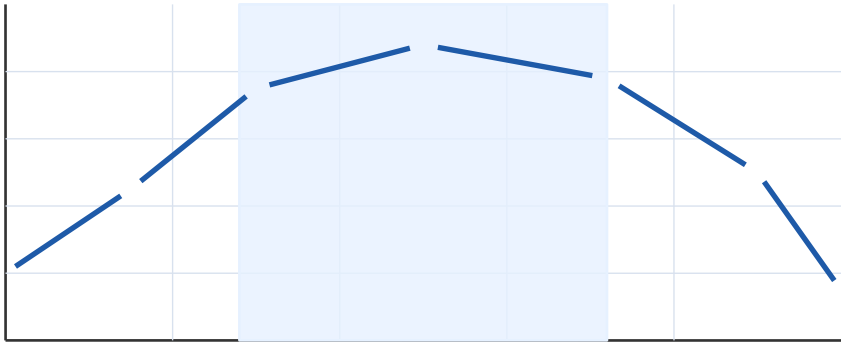
工程目标

连接 DFMEA 与设计验证
标准部件、模具、装配基准化

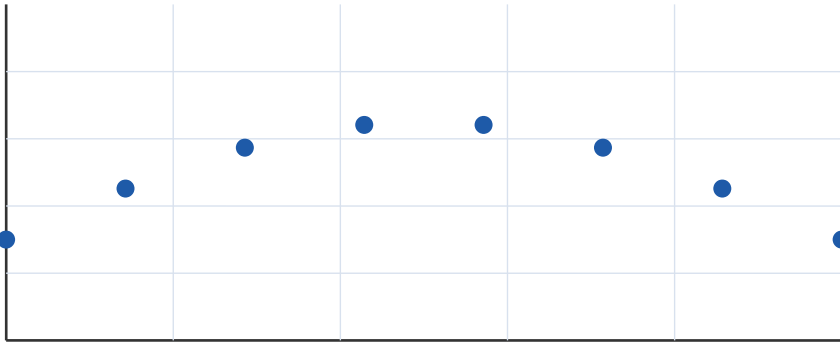
设计输出

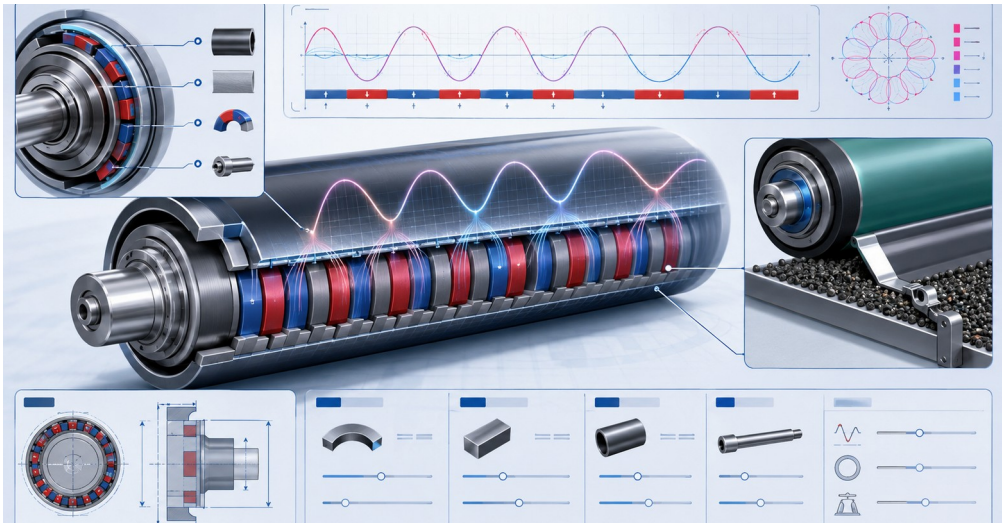
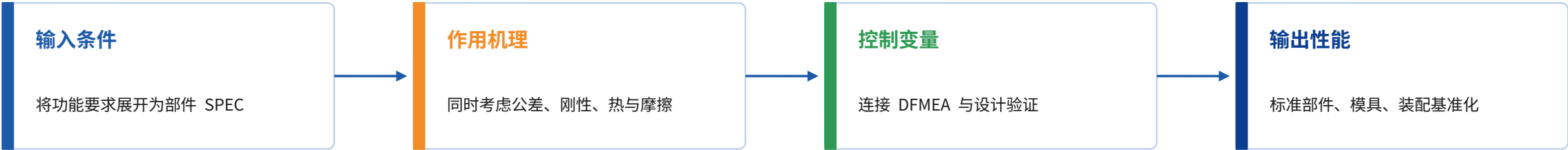
问题变量量化并可复用
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

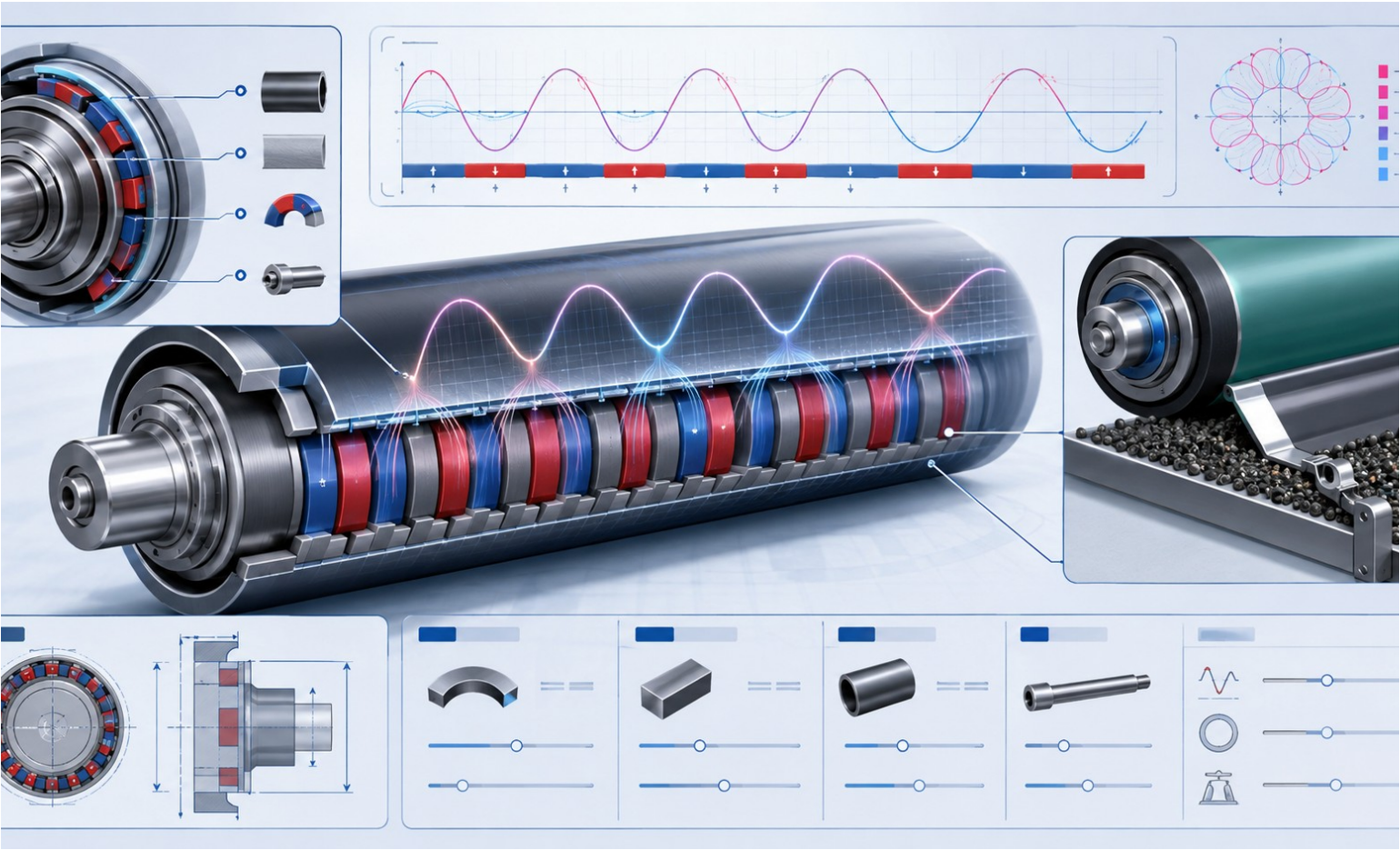


设计窗口确认





- 将功能要求展开为部件 SPEC
- 同时考虑公差、刚性、热与摩擦
- 连接 DFMEA 与设计验证
- 标准部件、模具、装配基准化
- 问题变量量化并可复用



结构说明

将功能要求展开为部件 SPEC
同时考虑公差、刚性、热与摩擦

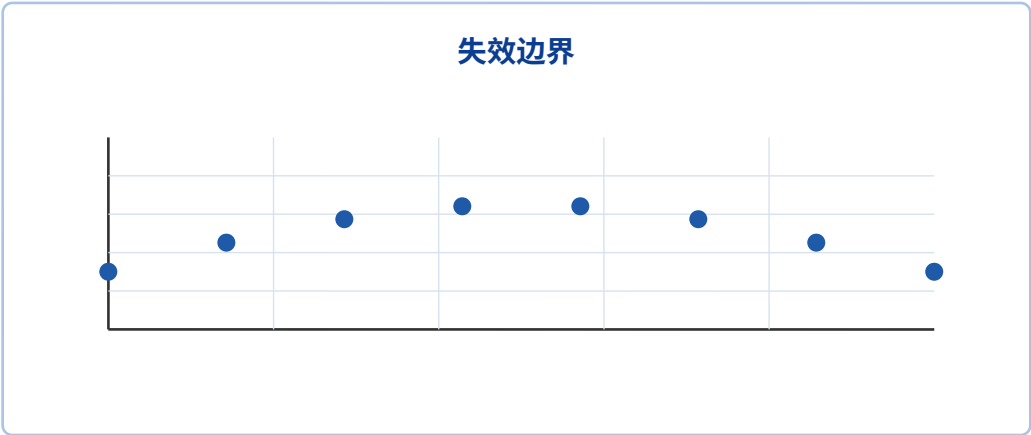
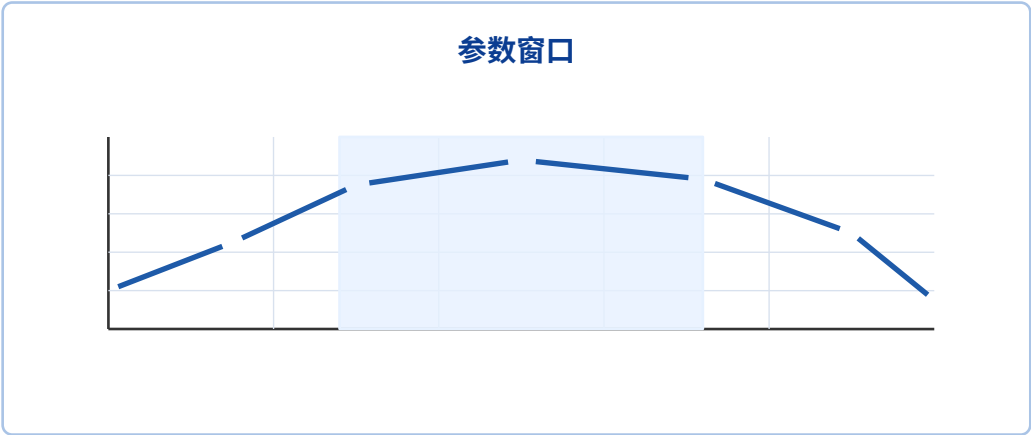
机理说明

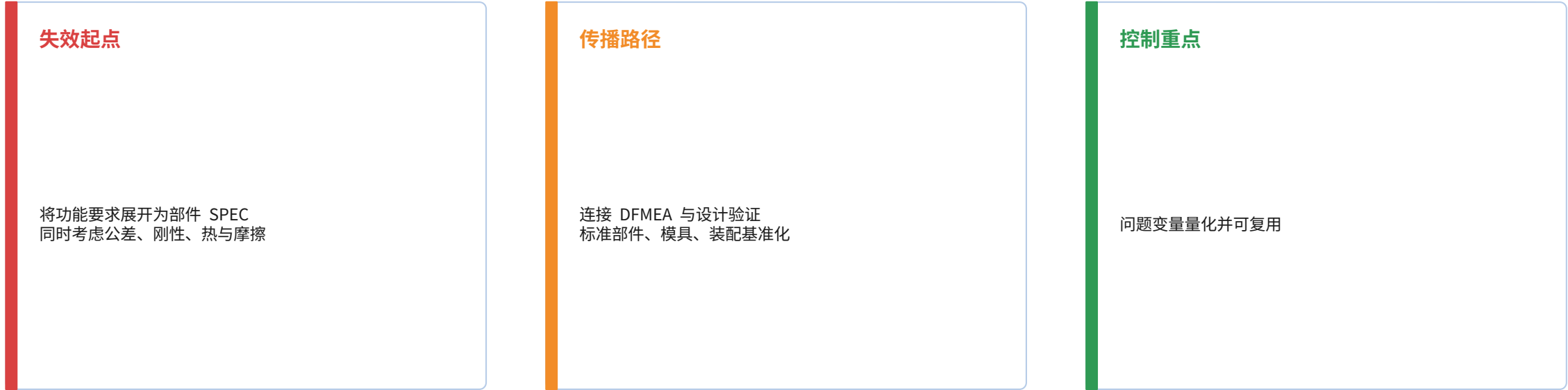
连接 DFMEA 与设计验证
标准部件、模具、装配基准化

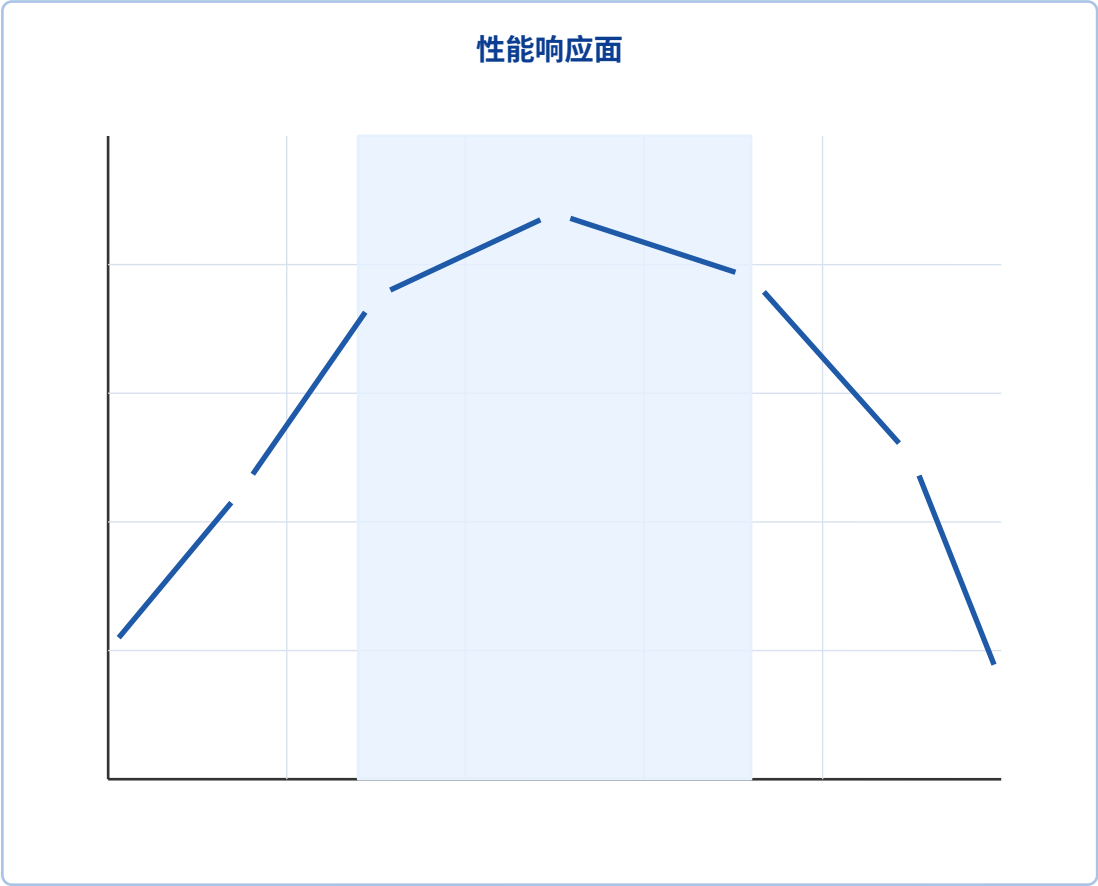
设计判断

问题变量量化并可复用

参数	控制基准	影响
公差链	功能基准	干涉与同心度
刚性	载荷条件	变形与振动
热余量	使用环境	尺寸变化
装配基准	工艺基准	再现性







平均值

满足目标但不足以批准设计

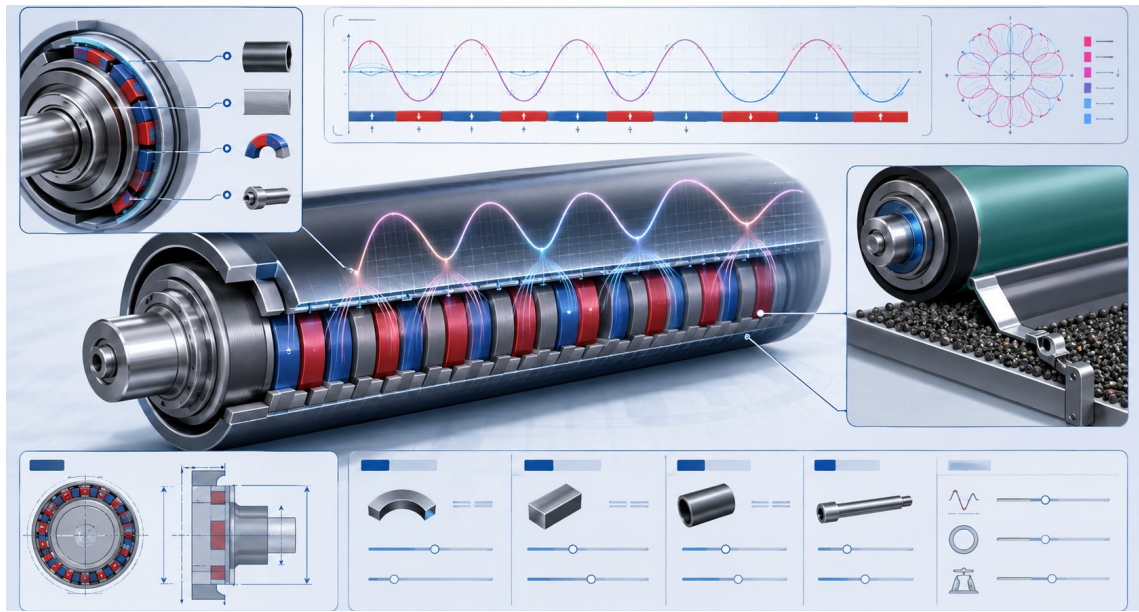
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- 将功能要求展开为部件 SPEC
- 同时考虑公差、刚性、热与摩擦
- 连接 DFMEA 与设计验证
- 标准部件、模具、装配基准化



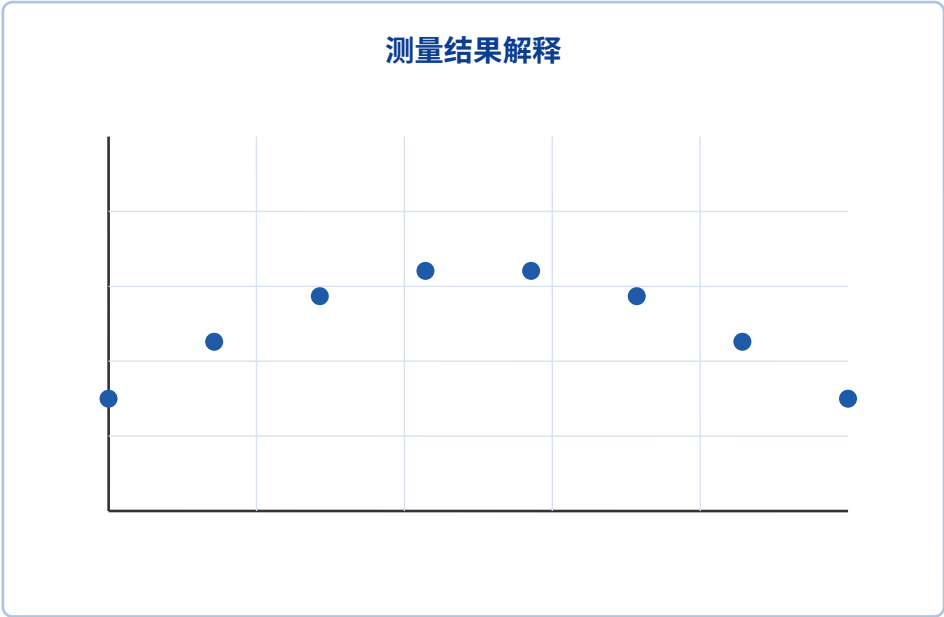
- 将功能要求展开为部件 SPEC
- 同时考虑公差、刚性、热与摩擦
- 连接 DFMEA 与设计验证
- 标准部件、模具、装配基准化
- 问题变量量化并可复用



重点

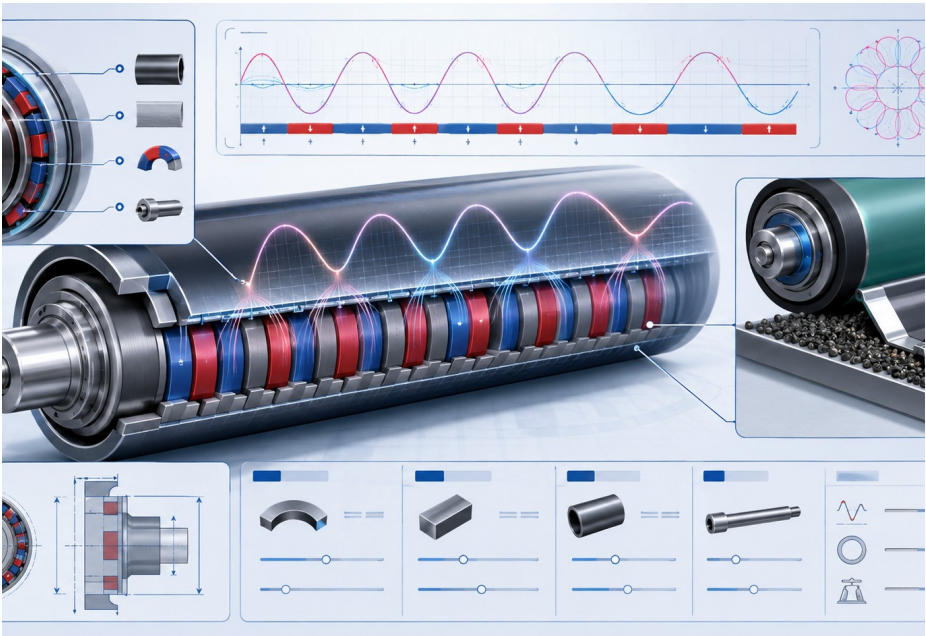
流程中各步骤的顺序，可根据实际需求进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

将功能要求展开为部件 SPEC
连接 DFMEA 与设计验证

设计变量

公差链 / 刚性 / 热余量 / 装配基准

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数	控制基准	影响
公差链	功能基准	干涉与同心度
刚性	载荷条件	变形与振动
热余量	使用环境	尺寸变化

开发工程师

将功能要求展开为部件 SPEC

品质 / 工艺工程师

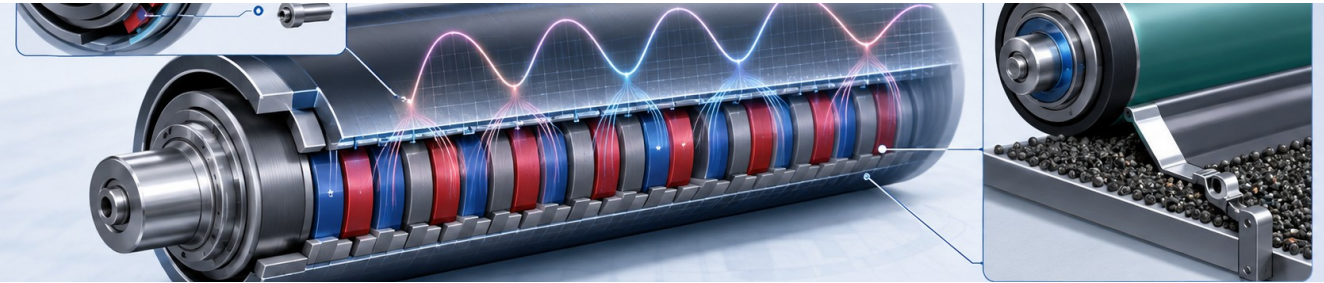
同时考虑公差、刚性、热与摩擦

供应商技术沟通

连接 DFMEA 与设计验证

教育与设计标准化

标准部件、模具、装配基准化



机制理解

将功能要求展开为部件 SPEC
同时考虑公差、刚性、热与摩擦

设计标准

公差链
刚性
热余量
装配基准

验证方法

连接 DFMEA 与设计验证
标准部件、模具、装配基准化
问题变量量化并可复用

问题到标准

